

Esperienza: Raggi X

Massimiliano Moro, Rémi Roux, Luca Tempesta, Simone Vallauri
(gruppo C1)

Sommario

Indice

1	Introduzione all'esperienza e teoria generale?	2
2	Postazione A e apparecchiatura	2
2.1	Setup e verifica impostazioni	2
3	Studio della catena elettronica di misura	2
4	Acquisizione degli spettri	3
4.1	Calibrazione del multicanale	3
5	Spettroscopia di varie sorgenti gamma	3
6	Identificazione delle sorgenti sconosciute	4
7	Studio della risoluzione del rivelatore	4
8	Misura dell'attività di una sorgente	4
9	determinazione del coefficiente di assorbimento di massa μ/ρ	5
10	analisi del picco somma nello spettro del ^{60}Co	5

1 Introduzione all'esperienza e teoria generale?

Vogliamo studiare le caratteristiche del decadimento gamma di diversi isotopi radioattivi e l'interazione tra raggi gamma e materia. L'interesse nello studio deriva dalle informazioni che si ricavano dalle analisi, forniscono informazioni utili sulla struttura nucleare atomica e sui numeri quantici ad essa relativi degli elementi interessati. Per effettuare uno studio preciso useremo dei rivelatori NaI(Tl) letti da un fotomoltiplicatore.

2 Postazione A e apparecchiatura

La postazione usa come rivelatore un cristallo di NaI(Tl) di diametro $2'' = 50.8$ mm letto da fotomoltiplicatori. Nello specifico la nostra posizione usa moduli NIM per alimentare i fotomoltiplicatori e l'elettronica di amplificazione, questa configurazione ci permette di studiare il segnale del fotomoltiplicatore con un oscilloscopio. Abbiamo collegato i moduli come illustrato in figura:

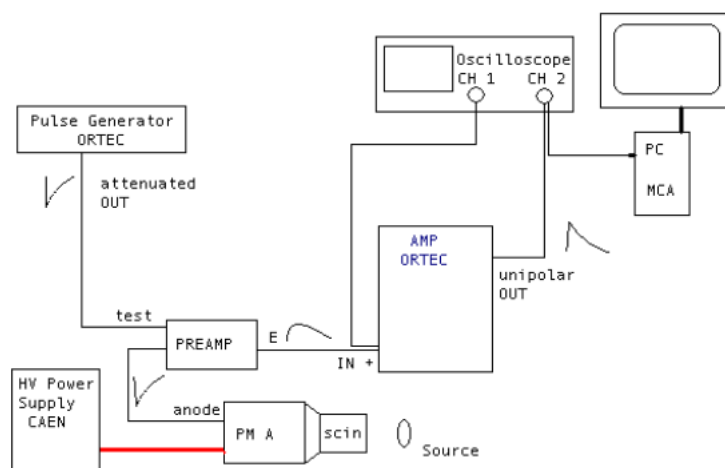


Fig. 1. Set-up della postazione A

2.1 Setup e verifica impostazioni

Abbiamo verificato il corretto funzionamento della postazione e verificato che la posizione sul canale ~ 780 fosse relativa al picco ad energia maggiore per la sorgente ^{60}Co , variando la tensione fornita al fotomoltiplicatore e/o il guadagno dell'amplificatore. Questa procedura serve per garantire il rientro nel range del multicanale per le misure successive.

3 Studio della catena elettronica di misura

In questa sezione, prima di raccogliere dati sullo spettro energetico relativo a differenti sorgenti radioattive, vogliamo verificare la linearità della catena elettronica di misura. A tal proposito abbiamo raccolto dati sufficienti a costruire due grafici che illustrassero le proprietà cercate. Gli strumenti utilizzati per misurare le quantità riportate sono un generatore di impulsi, un

oscilloscopio ed un analizzatore multicanale. Il valori del canale del picco acquisito, la V_{in} in entrata e la V_{out} in uscita all'amplificatore sono riportati nei grafici seguenti. Come evidente dai parametri calcolati la risposta è lineare come ci aspettavamo.



4 Acquisizione degli spettri

Abbiamo acquisito una serie di 8 misurazioni della durata di 2 min ciascuna per ^{60}Co e ^{137}Cs . Per caratterizzare entrambe le sorgenti abbiamo raccolto la posizione del centroide del picco fotoelettrico e la sua FWHM, come riportato dal software di acquisizione, selezionando un intervallo di canali che a priori contenesse il picco interessato (ROI).

Dopo l'acquisizione spettroscopica per tutti i tipi di sorgente a disposizione, abbiamo acquisito nuovamente lo spettro della sorgente iniziale per verificare che il guadagno del sistema fosse rimasto costante. Posizionando infine il rivelatore al di fuori della schermatura di piombo, senza sorgenti, abbiamo misurato per ~ 1 ora lo spettro del fondo ambientale.

4.1 Calibrazione del multicanale

Usando picchi di sorgenti note abbiamo calibrato il multicanale, identificato la posizione del centroide relativo al picco fotoelettrico di ogni sorgente e graficato i risultati in energia-canali. Abbiamo convertito il valore (CHN) in E(CHN) grazie alla funzione relativa **[(riportare)]**, per il calcolo degli errori **[(riportare)]**.

5 Spettroscopia di varie sorgenti gamma

Analizzando le misure raccolte per gli spettri delle varie sorgenti (eccetto ^{57}Co), abbiamo identificato le caratteristiche principali che ci permettono di risalire a che tipo di emissione gamma stiamo osservando.

- picchi fotoelettrici: assorbimento totale del fotone da parte del cristallo
- spalle compton: assorbimento di energia per effetto Compton da parte dell'elettrone prodotto nel cristallo
- backscattering: raggi gamma incidono sulla schermatura di piombo interagendo per effetto Compton ($\theta = 180\text{gradi}$)
- raggi x relativi alla transizione K_α del Pb

Riportiamo in seguito i risultati dell'analisi per il ELEMENTO: Le posizioni dei fotopicchi, delle spalle Compton e dei picchi di backscatter sono riportate in tabella.

p.s. I risultati relativi alle altre sorgenti analizzate sono riportati in appendice per gli elementi **[cesio, sodio, piombo, roccia]**

6 Identificazione delle sorgenti sconosciute

Alla fine della spettroscopia relativa ad elementi noti, abbiamo caratterizzato la risposta spettroscopica del rivelatore in relazione alla presenza di una sorgente ignota, una roccia. Usando la retta di calibrazione precedente abbiamo ricavato l'energia corrispondente ai picchi fotoelettrici osservati per la roccia, e confrontando i valori ottenuti con quelli presenti nella tavola delle sorgenti gamma fornita in laboratorio abbiamo riscontrato le seguenti corrispondenze:

[tabella]

I valori riportati in tabella indicano che lo spettro osservato è relativo ad una roccia uranifera.

7 Studio della risoluzione del rivelatore

Vogliamo caratterizzare la risoluzione del rivelatore utilizzato sulla base dei dati raccolti, a tal proposito ci serviremo dell'espressione teorica:

$$R = \frac{\Delta E}{E}$$

Abbiamo determinato il valore sperimentale partendo dai dati relativi ai 2 picchi delle sorgenti di ^{60}Co , ^{137}Cs e ^{22}Na . Il seguente grafico riporta la risoluzione del rivelatore in funzione dell'energia nominale osservata:



Dove E è l'energia nominale dell'emissione gamma per il picco considerato e ΔE la relativa FWHM.

Abbiamo poi confrontato attraverso dei Test Z (riportati in tabella) la compatibilità dei valori sperimentali con i relativi valori teorici. Le stime sono soddisfacenti [spero]. [Calcolo della FWHM etc.?]

8 Misura dell'attività di una sorgente

Posizionata la sorgente ad una distanza di circa 9.3 cm dal rivelatore, abbiamo acquisito per le sorgenti di ^{137}Cs etichettate FS65 e FS66 gli spettri gamma.

- determinazione attività FS66 con metodo relativo usando FS65 come sorgente nota
- determinazione attività di entrambe con metodo assoluto ($A = \frac{R}{\epsilon G f_g}$ dà l'attività)

9 determinazione del coefficiente di assorbimento di massa μ/ρ

la variazione di un fascio di γ varia con lo spessore del materiale che attraversa secondo la relazione:

$$I = I_0 e^{-\frac{\mu}{\rho} X}$$

Dove μ è il coefficiente di assorbimento lineare, μ/ρ è il coefficiente di assorbimento di massa in cm^2/g e $X = \rho x$ è lo spessore del materiale attraversato espresso in g/cm^2

Perchè il coefficiente di assorbimento di massa dipende dall'energia dei fotoni?
etc...

10 analisi del picco somma nello spettro del ^{60}Co

Preferibile FS64 maggiore attività. "SIGLA SORGENTE USATA"

Abbiamo posto la sorgente vicino al rivelatore (~ 4 cm) per via dell'andamento come G^2 del numero di conteggi nel picco somma, così abbiamo conteggiato un numero di eventi significativo in un tempo ragionevole. etc...

♦ Sorgenti a disposizione

^{60}Co	1.173 MeV e 1.333 MeV
FS55	$A = (19.9 \pm 1.0) \text{ kBq}$ al 30/1/2018
FS56	$A = (18.5 \pm 2.0) \text{ kBq}$ al 30/1/2018
FS64	$A = (39.2 \pm 2.0) \text{ kBq}$ al 7/11/2024
^{57}Co	0.1221 MeV (86%); 0.1365 MeV (11%)
FS54	$A = 41.81 \text{ kBq}$ al 30/1/2018
^{137}Cs	0.6617 MeV
FS65	$A = (193 \pm 10) \text{ kBq}$ al 7/11/2024
FS66	$A = (37.4 \pm 1.9) \text{ kBq}$ al 7/11/2024
FS67	$A = (37.0 \pm 1.9) \text{ kBq}$ al 7/11/2024
^{22}Na	0.511 MeV e 1.275 MeV
FS59	$A = 74 \text{ kBq}$ al 1/7/2019